

Análisis espacial de la obesidad en adultos peruanos, 2022

Spatial analysis of obesity in Peruvian adults, 2022

Denilzon Robinho Tapara Tristán^{1,a,*}, Jhon Elvis Sihuaryro Cachicatari^{1,b}, William Yoel Incacutipa Incacutipa^{1,b}, Clever Ronny Quenta Chura^{1,b}, Ronald Alex Diaz Pari^{1,b}

¹ Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.

Asesor: Fred Torres Cruz.

Repositorio de código y datos: <https://github.com/RONNY-bit/Analisis-obesidad-peru-R>

RESUMEN

Objetivo. Realizar un análisis espacial detallado de la obesidad en la población adulta peruana a nivel de conglomerados y distritos, con el fin de identificar patrones geográficos, autocorrelación y la formación de clústeres o puntos calientes con mayor concentración de casos durante el año 2022. **Materiales y métodos.** Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico y transversal con enfoque ecológico y espacial utilizando los datos georreferenciados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022, ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La muestra analítica consistió en 33 429 adultos mayores de 18 años con mediciones antropométricas y coordenadas válidas. El análisis espacial evaluó la autocorrelación global a través del índice de Moran y la agrupación local mediante el estadístico G_i^* de Getis-Ord y el índice local de Moran de Anselin (LISA). **Resultados.** La prevalencia cruda de obesidad fue del 28,9 % y la prevalencia estandarizada por edad fue del 25,2 %. Se hallaron marcadas desigualdades, con mayor afectación en mujeres (33 %), residentes del área urbana (31 %), quintiles de mayor riqueza (33-34 %) y en individuos con hipertensión arterial (47 %). El análisis espacial confirmó una autocorrelación espacial global positiva y significativa tanto a nivel de conglomerados (índice de Moran = 0,2198; $z = 29,91$; $p < 0,001$) como distrital (índice de Moran = 0,2846; $z = 10,11$; $p < 0,001$). El análisis de puntos calientes y LISA reveló de forma consistente conglomerados de alto riesgo (Alto-Alto) a lo largo de la costa peruana (Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque) y focos emergentes en la selva (Loreto y Madre de Dios), en contraste con corredores de puntos fríos (Bajo-Bajo) a lo largo de la cordillera de los Andes. **Conclusiones.** La obesidad en el Perú no se distribuye aleatoriamente, sino que presenta patrones espaciales altamente agrupados que reflejan desigualdades en el desarrollo urbano, la transición nutricional y el nivel socioeconómico. La identificación de estos puntos calientes costeros y selváticos resulta crucial para el diseño de políticas de salud pública y la asignación eficiente de recursos orientados a la prevención de enfermedades cardiometabólicas.

Palabras clave: Análisis Espacial; Obesidad; Sistemas de Información Geográfica; Epidemiología; Salud Pública; Perú (fuente: DeCS BIREME)

ABSTRACT

Objectives. To perform a detailed spatial analysis of obesity in the Peruvian adult population at the cluster and district levels, in order to identify geographic patterns, spatial autocorrelation, and the formation of clusters or hot spots with a higher concentration of cases during 2022. **Materials and methods.** An observational, analytical, cross-sectional study with an ecological and spatial approach was conducted using georeferenced data from the 2022 Demographic and Family Health Survey (ENDES), executed by Peru's National Institute of Statistics and Informatics (INEI). The analytical sample consisted of 33,429 adults aged 18 years or older with valid anthropometric measurements and coordinates. Spatial analysis evaluated global autocorrelation through Moran's Index and local clustering using the Getis-Ord G_i^* statistic and Anselin's Local Moran's I (LISA). **Results.** Crude obesity prevalence was 28.9 % and age-standardized prevalence was 25.2 %. Marked inequalities were found, with higher burden in women (33 %), urban residents (31 %), higher wealth quintiles (33-34 %), and individuals with arterial hypertension (47 %). Spatial analysis confirmed significant positive global autocorrelation both at the cluster level (Moran's Index = 0.2198; $z = 29.91$; $p < 0.001$) and district level (Moran's Index = 0.2846; $z = 10.11$; $p < 0.001$). Hot spot and LISA analyses consistently revealed high-risk clusters (High-High) along the Peruvian coast (Metropolitan Lima, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque) and emerging foci in the jungle (Loreto and Madre de Dios), contrasting with cold spot corridors (Low-Low) along the Andes. **Conclusions.** Obesity in Peru is not randomly distributed but shows highly clustered spatial patterns reflecting inequalities in urban development, nutritional transition, and socioeconomic status. Identifying these coastal and jungle hot spots is crucial for designing public health policy and efficiently allocating resources for cardiometabolic disease prevention.

Keywords: Spatial Analysis; Obesity; Geographic Information Systems; Epidemiology; Public Health; Peru (source: MeSH NLM)

1. Introducción

La obesidad se ha posicionado en las últimas décadas como uno de los desafíos más formidables para la salud pública a nivel mundial. Reconocida formalmente como una enfermedad crónica, compleja y recidivante, se caracteriza por una acumulación excesiva y anormal de tejido adiposo que deteriora significativamente la salud. Las estimaciones globales muestran que la prevalencia de obesidad se ha triplicado desde 1975, tanto en países de ingresos altos como en países de ingresos bajos y medios [2], un patrón impulsado por drivers globales que se manifiestan de forma diferenciada según el entorno local [22]. En América Latina, la situación ha adquirido proporciones epidémicas impulsadas por la transformación del sistema alimentario [3] y por una transición nutricional acelerada en niños y adolescentes [4], en el marco de un éxodo masivo hacia zonas urbanas y la adopción de dietas occidentalizadas ricas en alimentos ultraprocesados.

La etiopatogenia de la obesidad es multifactorial e involucra una interacción entre predisposición genética y determinantes ambientales, conductuales y socio-económicos. El desarrollo de entornos “obesogénicos” en las ciudades modernas —caracterizados por deficiente infraestructura para el transporte activo y trabajos sedentarios— y la relación entre vecindario y salud están ampliamente documentados en la literatura de epidemiología social [21]. El impacto clínico es considerable: la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y enfermedad cardiovascular [6].

En el Perú, informes recientes del INEI basados en la ENDES reportan que el exceso de peso afecta a más del 60 % de la población mayor de 15 años [5], con una prevalencia de obesidad propiamente dicha cercana al 24-29 % según el año de corte [16]. Al analizar la distribución nacional, se observa heterogeneidad condicionada por las tres regiones naturales del país —costa, sierra y selva—, con la costa y en particular Lima Metropolitana presentando históricamente las cifras más altas de adiposidad. Sin embargo, estas estimaciones suelen basarse en promedios departamentales o macrorregionales, lo cual enmascara dinámicas locales relevantes en un territorio con marcadas brechas de desigualdad y distintas etapas de urbanización.

La epidemiología espacial y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han emergido como herramientas invaluable para abordar esta limitación [20]. A diferencia de los métodos convencionales que asumen independencia entre observaciones, la econometría espacial reconoce la primera ley de la geografía de Tobler [23]: todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. Herramientas como el índice de Moran [14], el índice local de Moran o LISA [11] y la estadística G_i^* de Getis-Ord [12, 13] han sido aplicadas exitosamente al estudio de otras enfermedades no transmisibles en el Perú, como la hipertensión

arterial [6], la progresión geográfica de la diabetes tipo 2 [8] y los factores de riesgo cardiovascular por cuencas hidrográficas [15].

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue realizar un análisis espacial de la obesidad en la población adulta peruana utilizando datos georreferenciados de la ENDES 2022, con el fin de identificar patrones geográficos, autocorrelación espacial y áreas con mayor concentración de casos (puntos calientes y fríos). Se planteó como hipótesis que la obesidad en el Perú presenta una fuerte dependencia espacial, con clústeres de alta prevalencia concentrados en los ejes urbanos costeros y en áreas de rápido crecimiento económico en la selva.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño y población de estudio

Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico y transversal con un enfoque ecológico y espacial, utilizando los datos secundarios de libre acceso de la ENDES 2022, ejecutada anualmente por el INEI en el marco del programa mundial *Demographic and Health Surveys* (DHS). La población objetivo estuvo constituida por residentes habituales de viviendas particulares a nivel nacional. La información fue recolectada mediante cuestionarios estandarizados aplicados por entrevista directa en los hogares.

2.2. Muestreo y selección de participantes

El diseño muestral de la ENDES 2022 fue probabilístico, bietápico, estratificado e independiente, con marco muestral basado en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda de 2017. En la primera etapa se seleccionaron los conglomerados (Unidades Primarias de Muestreo); en la segunda, las viviendas particulares dentro de cada conglomerado.

Se incluyó a una submuestra de adultos (18 años o más) que participaron en el módulo de salud CSALUD01 y en el módulo de antropometría, con mediciones válidas de peso y talla, y pertenecientes a un conglomerado con coordenadas GPS. Se excluyó a mujeres gestantes, registros con IMC biológicamente improbable (<12 o >60 kg/m^2) y aquellos con datos incompletos en las variables de interés. La muestra analítica final comprendió 33 429 adultos.

2.3. Variables de estudio y mediciones

2.3.1. Variable dependiente

La variable principal fue la obesidad, determinada mediante el Índice de Masa Corporal ($IMC = \text{peso en kg} / \text{talla en m}^2$), calculado a partir de mediciones antropométricas objetivas tomadas por personal capacitado del INEI (balanzas electrónicas SECA y tallímetros estandarizados). Siguiendo los criterios de la OMS, se categorizó como obesidad todo valor de $IMC \geq 30,0$ kg/m^2 ,

codificado como 1 (obesidad) frente a 0 (delgadez, normalidad o sobrepeso).

2.3.2. Variables independientes sociodemográficas y de salud

Sexo (hombre/mujer); grupo etario (18-29, 30-59, 60 o más años); área de residencia (urbana/rural); región natural (Lima Metropolitana, resto de costa, sierra, selva); quintil de riqueza (más pobre a más rico, mediante análisis de componentes principales del INEI); hipertensión arterial (PAS $\geq$ 140 mmHg o PAD $\geq$ 90 mmHg promedio); diagnóstico previo de diabetes (autorreporte); fumador y bebedor actual (consumo en los últimos 30 días).

2.3.3. Variables geográficas

Latitud y longitud del centroide del conglomerado, recolectadas por GPS. Por confidencialidad, el programa DHS desplaza intencionalmente las coordenadas (hasta 2 km en zonas urbanas y 5 km en rurales, con 1 % desplazado hasta 10 km); este desplazamiento preserva la estructura espacial general para análisis a gran escala. Para el nivel distrital se utilizó el código UBIGEO de 6 dígitos.

2.4. Procesamiento de datos y análisis estadístico

El procesamiento se realizó en R [19], incorporando el diseño muestral complejo de la ENDES (conglomerados, estratos y ponderadores) mediante los paquetes *survey* y *srvyr* [18], siguiendo las recomendaciones metodológicas para el análisis de encuestas complejas en epidemiología social [17]. Se calcularon frecuencias absolutas (n) y proporciones ponderadas (%) con intervalos de confianza al 95 %. Para comparar la prevalencia de obesidad según características, se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson con corrección de segundo orden de Rao-Scott, adecuada para diseños de encuesta complejos, considerando $p < 0,05$ como significativo. Se estimó además la prevalencia estandarizada por edad mediante el método directo, usando como referencia la población mundial estándar de la OMS.

2.5. Análisis espacial y cartográfico

El análisis espacial se estructuró en dos niveles de agregación: puntual (conglomerado ENDES) y poligonal (distrito). Las bases se importaron a un entorno espacial mediante los paquetes *sf* y *spdep* en R [19]. Las geometrías vectoriales de límites departamentales y distritales se obtuvieron del geoportal del INEI y de repositorios GeoJSON validados.

Autocorrelación espacial global. Se calculó el índice global de Moran [14], que varía entre -1 y $+1$: valores cercanos a $+1$ indican agrupamiento espacial de valores similares; cercanos a 0, aleatoriedad; y negativos, dispersión. A nivel de conglomerado, la matriz de pesos espaciales (W) se construyó con el método de los k vecinos

más cercanos ($k = 8$). A nivel distrital, los datos se colapsaron a nivel de polígono (UBIGEO) y la matriz espacial se construyó bajo contigüidad tipo reina (*Queen*). La significancia se evaluó mediante permutación aleatoria (Monte Carlo), generando z-scores y valores p . Como complemento gráfico de este estadístico, se construyó el diagrama de dispersión de Moran, en el que el eje horizontal representa el valor observado en cada unidad espacial y el eje vertical su rezago espacial (promedio ponderado de los vecinos); la pendiente de la recta de regresión ajustada a esta nube de puntos corresponde numéricamente al índice global de Moran, y las unidades con una contribución local significativa (LISA) se resaltan sobre el diagrama.

Autocorrelación espacial local. El índice local de Moran (LISA) [11] clasificó cada unidad geográfica en cuatro cuadrantes del diagrama de dispersión de Moran: Alto-Alto (*hotspots*), Bajo-Bajo (*coldspots*), y los atípicos espaciales Alto-Bajo y Bajo-Alto. De forma complementaria, se calculó la estadística G_i^* de Getis-Ord [12, 13], más robusta para delimitar la intensidad de los puntos calientes y fríos: valores $Z > 1,96$ (95 % de confianza) se clasificaron como puntos calientes, y $< -1,96$ como puntos fríos.

Los resultados se mapearon con *ggplot2*, proyectando las geometrías en WGS 84 (EPSG:4326), con paletas divergentes, rosa de los vientos y barra de escala conforme a los estándares cartográficos para publicaciones científicas.

3. Resultados

3.1. Características sociodemográficas

Se incluyeron 33 429 adultos peruanos con medición válida del índice de masa corporal. Se observó mayor frecuencia de mujeres (53,0 %), residentes en áreas urbanas (82,0 %), en el grupo etario de 30 a 59 años (54,0 %) y residentes en Lima Metropolitana y el resto de costa (37,0 % y 33,0 %, respectivamente). El 17,0 % de los participantes presentó hipertensión arterial y el 5,4 % refirió diagnóstico previo de diabetes (Tabla 1).

3.2. Prevalencia de obesidad y factores asociados

La prevalencia cruda de obesidad fue del 28,9 %; la prevalencia estandarizada por edad fue del 25,2 %. Se encontró mayor prevalencia de obesidad en mujeres (33 % frente a 24 % en hombres), en adultos de 30 a 59 años (34 %), en residentes de áreas urbanas (31 % frente a 18 % en zonas rurales), en los quintiles de mayor riqueza (33-34 % frente a 16 % en el quintil más pobre), en Lima Metropolitana (33 %), y de forma particularmente marcada en personas con hipertensión arterial (47 % frente a 25 % en normotensos) o con diabetes (42 % frente a 28 %). Todas las diferencias fueron estadísticamente significativas ($p < 0,001$), con la única excepción del consumo actual de tabaco ($p = 0,9$), donde la prevalencia de obesidad fue

Tabla 1: Descripción de las características de los encuestados incluidos (N = 33 429)

Características	n	%*
Sexo		
Hombre	15 864	47,0
Mujer	17 565	53,0
Grupo etario		
18-29 años	9 073	27,0
30-59 años	18 203	54,0
60 o más años	6 153	18,0
Área de residencia		
Urbana	27 322	82,0
Rural	6 107	18,0
Quintil de riqueza		
Más pobre	6 185	19,0
Pobre	6 789	20,0
Medio	7 101	21,0
Rico	6 847	20,0
Más rico	6 507	19,0
Región natural		
Lima Metropolitana	12 486	37,0
Resto de costa	11 069	33,0
Sierra	7 478	22,0
Selva	2 396	7,2
Hipertensión arterial		
No	27 729	83,0
Sí	5 697	17,0
Diagnóstico previo de diabetes		
No	31 629	95,0
Sí	1 788	5,4
Fumador actual (últimos 30 días)		
No	30 105	90,0
Sí	3 318	9,9
Bebedor actual (últimos 30 días)		
No	20 765	62,0
Sí	12 651	38,0

* La estimación incluyó el factor de ponderación y el diseño muestral de la ENDES 2022.

prácticamente idéntica entre fumadores y no fumadores (29 % en ambos grupos) (Tabla 2).

El gradiente socioeconómico y de urbanización fue consistente en todas las variables evaluadas: la brecha urbano-rural (31 % vs. 18 %) y la brecha entre el quintil más rico y el más pobre (33 % vs. 16 %) apuntan en la misma dirección, sugiriendo que la obesidad en el Perú se asocia positivamente con el desarrollo urbano y el nivel de ingreso del hogar, más que constituir una condición asociada a la pobreza como ocurre con la desnutrición crónica infantil. A nivel regional, la costa concentró la mayor carga (Lima Metropolitana 33 %, resto de costa 31 %), seguida de la selva (26 %) y, en último lugar, la sierra (20 %).

Finalmente, se confirmó la asociación sindrómica esperada entre obesidad e hipertensión arterial: los hipertensos casi duplicaron la prevalencia de obesidad de los normotensos (47 % vs. 25 %; $p < 0,001$), patrón replicado con diabetes (42 % vs. 28 %; $p < 0,001$), consistente con el papel central de la obesidad como factor de riesgo cardiometabólico.

3.3. Distribución espacial de la prevalencia (mapa de puntos)

Como primer acercamiento exploratorio, antes de aplicar los estadísticos formales de autocorrelación, se construyó un mapa de puntos con la prevalencia cruda de obesidad por conglomerado (Figura 1). Este mapa permite visualizar la distribución bruta de los datos, previa a cualquier suavizado o prueba estadística, y sirve como línea de base para interpretar los resultados de LISA y G_i^* presentados a continuación.

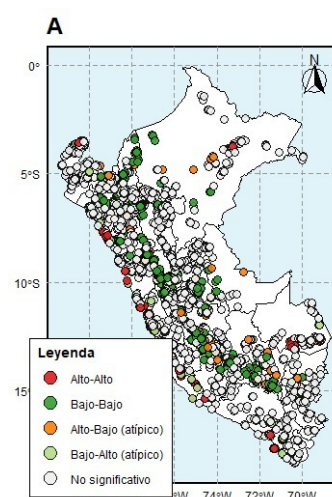


Figura 1: Mapa de puntos de la prevalencia cruda de obesidad por conglomerado de la ENDES 2022. Cada punto representa un conglomerado con al menos 3 encuestados; el color refleja la prevalencia observada (rojo: mayor prevalencia; azul: menor prevalencia). Se aprecia una mayor densidad de conglomerados con alta prevalencia en la franja costera, en contraste con la menor prevalencia observada en la sierra.

Tabla 2: Prevalencia de obesidad en la población adulta peruana según características sociodemográficas y de salud

Características	No obeso %	Obeso %	IC95 % [†] (No/Obeso)	Valor <i>p</i> *
Total	71,1	28,9	–	–
Total estandarizado por edad	23,7661	9,6631	–	–
<i>Sexo</i>				
Hombre	76	24	(50-52) / (37-41)	< 0,001
Mujer	67	33	(48-50) / (59-63)	
<i>Grupo etario</i>				
18-29 años	82	18	(30-32) / (16-18)	< 0,001
30-59 años	66	34	(49-51) / (63-67)	
60 o más años	71	29	(18-19) / (17-20)	
<i>Área de residencia</i>				
Rural	82	18	(20-22) / (11-12)	< 0,001
Urbana	69	31	(78-80) / (88-89)	
<i>Quintil de riqueza</i>				
Más pobre	84	16	(21-23) / (9,8-11)	< 0,001
Pobre	72	28	(20-21) / (19-21)	
Medio	69	31	(20-21) / (22-25)	
Rico	66	34	(18-20) / (23-26)	
Más rico	67	33	(17-20) / (20-24)	
<i>Región natural</i>				
Lima Metropolitana	67	33	(34-36) / (41-45)	< 0,001
Resto de costa	69	31	(31-33) / (34-37)	
Selva	74	26	(7,1-7,7) / (6,1-7,1)	
Sierra	80	20	(25-26) / (14-16)	
<i>Diagnóstico previo de diabetes</i>				
No	72	28	(95-96) / (91-93)	< 0,001
Sí	58	42	(3,9-4,9) / (6,8-8,8)	
<i>Fumador actual</i>				
No	71	29	(89-91) / (89-91)	0,9
Sí	71	29	(9,3-11) / (8,9-11)	
<i>Bebedor actual</i>				
No	72	28	(62-64) / (59-62)	0,023
Sí	70	30	(36-38) / (38-41)	
<i>Hipertensión arterial</i>				
No	75	25	(87-88) / (70-74)	< 0,001
Sí	53	47	(12-13) / (26-30)	

* Valor de *p* estimado mediante prueba de chi cuadrado con ajuste de Rao-Scott.

** Prevalencia estandarizada por la población mundial estándar de la OMS.

[†] **Nota metodológica:** los intervalos aquí mostrados corresponden a la composición de cada grupo de desenlace. Datos perdidos (*unknown*): diabetes n=12, fumador n=7, bebedor n=13, hipertensión n=2.

3.4. Autocorrelación espacial

El análisis de autocorrelación espacial global identificó un patrón agrupado (no aleatorio) de la prevalencia de obesidad tanto a nivel de conglomerado de vivienda (índice global de Moran = 0,2198; $p < 0,001$; z-score = 29,91) como a nivel distrital (índice global de Moran = 0,2846; $p < 0,001$; z-score = 10,11). Ambos resultados evidencian autocorrelación espacial positiva y estadísticamente significativa, con una magnitud de agrupamiento algo mayor a nivel distrital que a nivel de conglomerado — un patrón esperable dado que la agregación por distrito suaviza el ruido individual del muestreo puntual. Los diagramas de dispersión de Moran correspondientes a ambos niveles se muestran en las Figuras 2 y 3.

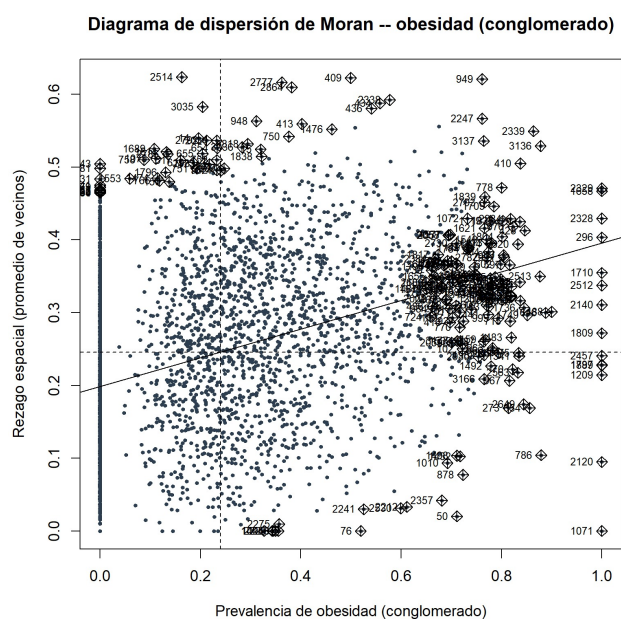


Figura 2: Diagrama de dispersión de Moran de la prevalencia de obesidad a nivel de conglomerado, ENDES 2022. En el eje horizontal se ubica la prevalencia observada en cada conglomerado y en el eje vertical su rezago espacial (promedio de los $k = 8$ vecinos más cercanos). La pendiente de la recta de regresión equivale al índice global de Moran ($I = 0,2198$). Los rombos identifican conglomerados con una contribución local significativa (LISA) al patrón espacial.

A nivel de conglomerado (Figura 2), la nube de puntos se dispersa ampliamente alrededor de la recta de regresión, lo que es coherente con la magnitud modesta, aunque significativa, del índice de Moran obtenido en este nivel (0,2198). Llama la atención la columna vertical de conglomerados situados en $x = 0$ (prevalencia de obesidad nula): corresponde a conglomerados pequeños en los que, por azar muestral, ningún encuestado cumplió el criterio de obesidad, lo que introduce ruido adicional al estadístico puntual y contribuye a explicar por qué la autocorrelación es menor a este nivel que a nivel distrital. Los conglomerados marcados con rombo, con mayor con-

tribución local (LISA) al patrón espacial, se concentran principalmente en el cuadrante superior derecho (prevalencia alta rodeada de vecinos con prevalencia alta) y, en menor proporción, en el cuadrante inferior izquierdo (prevalencia baja rodeada de vecinos con prevalencia baja), anticipando los conglomerados Alto-Alto de la costa y Bajo-Bajo de la sierra descritos a continuación.

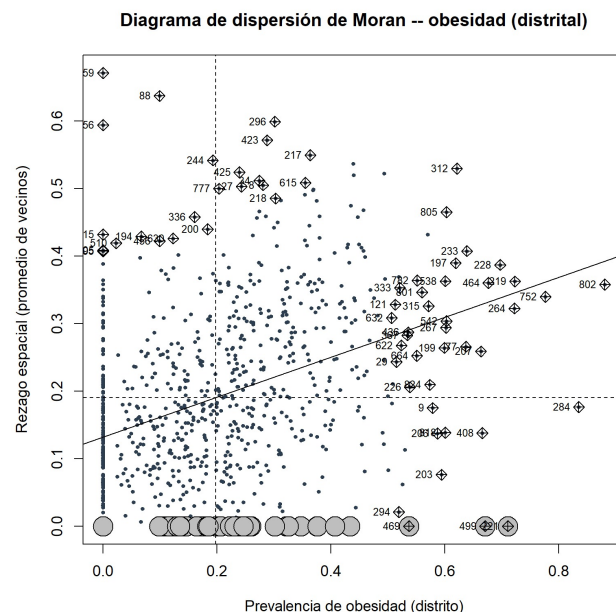


Figura 3: Diagrama de dispersión de Moran de la prevalencia de obesidad a nivel distrital, ENDES 2022. La matriz de pesos espaciales se construyó bajo contigüidad tipo reina. La pendiente de la recta de regresión equivale al índice global de Moran ($I = 0,2846$). Los círculos alineados en el rezago espacial igual a cero corresponden a distritos sin vecinos con información suficiente para el cálculo del promedio espacial.

A nivel distrital (Figura 3), la nube de puntos se ajusta de forma más ordenada a la recta de regresión, en concordancia con el mayor valor del índice de Moran obtenido en este nivel de agregación (0,2846 frente a 0,2198 a nivel de conglomerado). Los distritos marcados con rombo y con significancia local (LISA) se concentran mayoritariamente en el cuadrante superior derecho (Alto-Alto), coincidiendo con los distritos costeros y amazónicos identificados más adelante como puntos calientes, mientras que un grupo reducido de distritos se ubica en los cuadrantes de valores atípicos (Alto-Bajo y Bajo-Alto). El agrupamiento de círculos sobre el eje horizontal (rezago espacial igual a cero) corresponde a distritos que, por su escaso número de vecinos con datos suficientes, no pudieron incluirse plenamente en el cálculo del rezago espacial; esta es una limitación inherente al nivel de agregación distrital, señalada también en la sección de limitaciones del estudio.

En conjunto, ambos diagramas de dispersión constituyen la representación gráfica directa de los índices glo-

bales de Moran ya reportados: no modifican los valores numéricos del análisis, pero permiten visualizar la fuerza de la relación espacial, evidenciar la mayor dispersión (ruido) propia del nivel de conglomerado frente al distrital, e identificar de manera preliminar qué unidades geográficas son las que más contribuyen al patrón de agrupamiento espacial detectado.

A nivel de conglomerado, el análisis LISA (Figura 4A) y el análisis G_i^* de Getis-Ord (Figura 4B) identificaron de manera consistente conglomerados Alto-Alto dispersos a lo largo de todo el litoral peruano, con mayor densidad en la costa norte y sur, así como puntos aislados en el extremo sur del país. Los conglomerados Bajo-Bajo se concentraron en una franja del interior norte-centro, coincidente con la sierra norte, área también identificada como punto frío (90-95 % de confianza) en el análisis G_i^* .

A nivel distrital (Figura 4C y D), ambos métodos coincidieron en identificar un extenso conglomerado Alto-Alto / punto caliente (99 % de confianza) en la región sureste del país, coincidente con Madre de Dios y distritos limítrofes de la selva sur, así como un segundo conglomerado de alta prevalencia a lo largo de la costa sur, en Tacna y Moquegua, además de distritos aislados de alta concentración en la costa norte. El hallazgo más notorio a este nivel fue un extenso conglomerado Bajo-Bajo / punto frío que abarcó gran parte de la región nororiental del país, coincidente con el departamento de Loreto.

La concordancia entre LISA y G_i^* , tanto a nivel de conglomerado como distrital, refuerza la robustez de los patrones geográficos identificados para la obesidad en la población adulta peruana.

4. Discusión

El objetivo de esta investigación fue explorar la dinámica territorial de la obesidad en la población adulta del Perú durante 2022. Nuestros hallazgos exponen una realidad epidemiológica considerable: con una prevalencia cruda del 28,9 %, aproximadamente tres de cada diez adultos peruanos padecen obesidad. Este valor es consistente con lo reportado por el INEI para años recientes [5, 16] y se enmarca en la tendencia mundial ascendente descrita por el NCD Risk Factor Collaboration [2] y en la transformación acelerada del sistema alimentario latinoamericano [3].

El análisis espacial evidenció que la obesidad en el Perú sigue un patrón geográfico agrupado, no aleatorio, y fuertemente asociado a la geografía, el urbanismo y la desigualdad estructural. El hallazgo más contundente fue la identificación de la franja costera completa y Lima Metropolitana como un extenso punto caliente de adiposidad, hallazgo que guarda paralelismo espacial con lo reportado para la hipertensión arterial en el Perú [6] y para la variación geográfica de la diabetes tipo 2 [8] y otros factores de riesgo cardiovascular estudiados por cuenca hidrográfica [15], lo que sugiere que estas enfermedades no transmisibles comparten determinantes es-

paciales comunes en el territorio peruano.

Esta aglomeración costera es consistente con la teoría de la transición urbana: la costa concentra el mayor PBI del país, la mayor densidad poblacional y la infraestructura más desarrollada, condiciones que — paradójicamente — generan entornos obesogénicos más agresivos: mayor exposición al mercadeo de alimentos ultraprocesados, proliferación de cadenas de comida rápida y trabajos sedentarios ligados a pantallas, en línea con lo descrito en la literatura sobre vecindario y salud [21, 22]. El hallazgo de que el área urbana casi duplica la prevalencia rural (31 % vs. 18 %) y que el quintil más rico duplica la del más pobre (33 % vs. 16 %) corrobora que, a diferencia de la desnutrición crónica, la obesidad en el Perú se comporta como una patología asociada al desarrollo económico y la modernidad ciudadana.

En contraste, la región andina se comportó como un extenso corredor de puntos fríos. Esto es consistente con estudios previos que documentan un menor riesgo cardiovascular predicho a mayor altitud en el Perú [9] y una relación inversa entre altitud e indicadores de obesidad abdominal como la razón cintura-talla [7]. Entre las explicaciones plausibles se encuentran la persistencia de una economía agropecuaria que exige actividad física diaria, la menor penetración de cadenas de comida rápida, y patrones dietéticos tradicionales basados en carbohidratos complejos de alta densidad nutricional (papa nativa, quinua, leguminosas).

Un hallazgo relevante y menos esperado fue la presencia de focos Alto-Alto en la cuenca amazónica, particularmente en Loreto y Madre de Dios — territorios que han experimentado procesos recientes de shock económico, migración y mejora en la conectividad vial (p. ej., la carretera Interoceánica Sur), condiciones asociadas clásicamente al inicio acelerado de la transición nutricional en poblaciones antes aisladas.

Desde el punto de vista clínico, la marcada diferencia de prevalencia de obesidad entre hipertensos (47 %) y normotensos (25 %), y entre diabéticos (42 %) y no diabéticos (28 %), valida la naturaleza sindrómica de la obesidad como eje central del riesgo cardiometabólico [6]. El hecho de que estas condiciones compartan una cartografía espacial similar refuerza la necesidad de intervenciones sanitarias unificadas, centradas en el riesgo cardiometabólico global y no en enfermedades aisladas.

También merece atención la brecha de género observada (33 % en mujeres vs. 24 % en hombres), consistente con la literatura que documenta cómo factores biológicos y determinantes socioculturales — incluida la carga desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado y la menor seguridad percibida para la actividad física al aire libre — convergen para explicar un mayor riesgo en mujeres.

Limitaciones. Por su diseño transversal, el estudio no permite establecer causalidad, solo asociaciones ecológicas y descriptivas. Variables como el diagnóstico previo de diabetes, el tabaquismo y el consumo de alcohol fueron autorreportadas, lo que puede introducir sesgo de

Figura 1. Análisis espacial de la obesidad en adultos peruanos, ENDES 2022

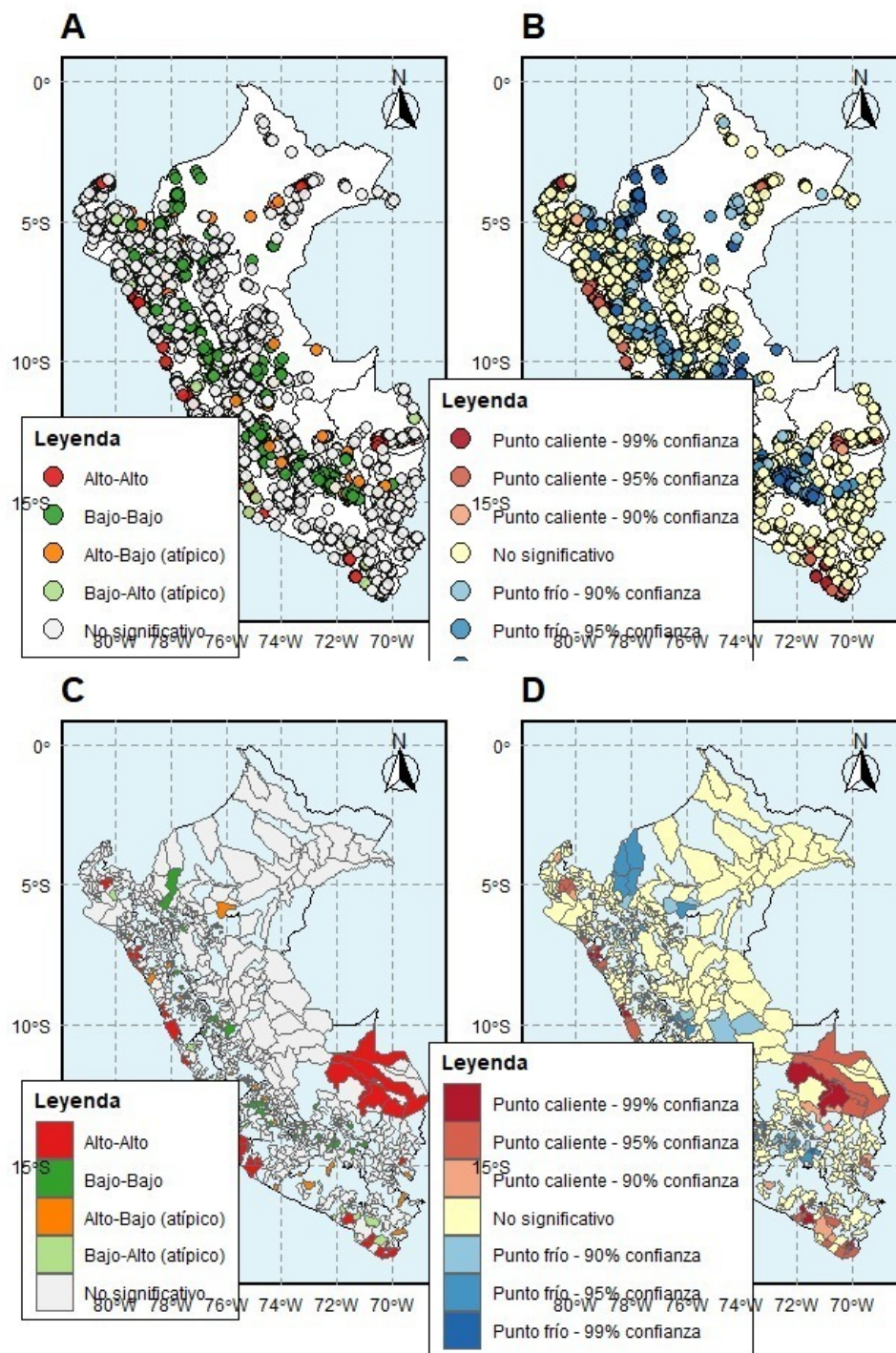


Figura 4: Análisis espacial de la obesidad en adultos peruanos según la ENDES 2022.

A. Conglomerados y valores atípicos mediante el índice local de Moran (LISA) a nivel de conglomerado primario (UPM). **B.** Puntos calientes basados en la estadística G_i^* de Getis-Ord a nivel de conglomerado. **C.** Conglomerados y valores atípicos espaciales exploratorios a nivel distrital. **D.** Puntos calientes a nivel distrital.

Nota: las geometrías blancas en C y D indican distritos sin datos suficientes o sin significancia estadística.

memoria o de discapacidad social. El análisis a nivel distrital es de naturaleza exploratoria: la ENDES garantiza representatividad a nivel nacional, departamental y por área, pero no a nivel de todos los distritos del país, dado que algunos no fueron seleccionados en el marco muestral o presentan un número reducido de observaciones [6].

Conclusiones

La obesidad en la población adulta peruana obedece a un patrón geográfico no aleatorio y altamente agrupado, estrechamente ligado al desarrollo económico y urbanístico. Existe una marcada concentración de la enfermedad a lo largo del litoral costero, en Lima Metropolitana, y en focos amazónicos de rápido crecimiento económico, conformando puntos calientes de alto riesgo cardiometabólico, mientras que la geografía andina alberga corredores de baja prevalencia. Estos hallazgos resaltan la necesidad de que el Ministerio de Salud, en alianza con los gobiernos locales y regionales, utilice esta inteligencia geoespacial para focalizar sus estrategias de prevención—fomento del deporte, urbanismo saludable y regulación nutricional— en las áreas identificadas como conglomerados de alta prevalencia.

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesidad y sobrepeso [Internet]. 2021 [citado 2023 oct]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [2] NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. *Lancet*. 2017;390(10113):2627-2642.
- [3] Popkin BM, Reardon T. Obesity and the food system transformation in Latin America. *Obes Rev*. 2018;19(8):1028-1064. doi: 10.1111/obr.12694.
- [4] Rivera JA, de Cossío TG, Pedraza LS, et al. Childhood and adolescent overweight and obesity in Latin America: a systematic review. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2014;2(4):321-332.
- [5] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2022. Lima: INEI; 2023.
- [6] Hernández-Vásquez A, Carrillo-Morote BN, Azurin Gonzales VC, Turpo Cayo EY, Azañedo D. Análisis espacial de la hipertensión arterial en adultos peruanos, 2022. *Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc*. 2023;4(2):48-54. doi: 10.47487/apcyccv.v4i2.296.
- [7] Lizarbe-Castro G, et al. The Association between Altitude and Waist–Height Ratio in Peruvian Adults: A Cross-Sectional Data Analysis of a Population-Based Survey. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(18):11494.
- [8] Bernabé-Ortiz A, Carrillo-Larco RM, Gilman RH, et al. Geographical variation of the progression of type 2 diabetes in Peru: The CRONICAS Cohort Study. *Diabetes Res Clin Pract*. 2016;121:135-145.
- [9] Alarcon-Ruiz CA, Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Altitude and predicted 10-year cardiovascular risk in Peru: An analysis of the Demographic and Family Health Survey 2014-2020. *Glob Heart*. 2022;17(1):16.
- [10] Quispe R, Benziger CP, Bazo-Alvarez JC, et al. The Relationship Between Socioeconomic Status and CV Risk Factors: The CRONICAS Cohort Study de Perú. *Global Heart*. 2016;11(1):121-130.
- [11] Anselin L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. *Geogr Anal*. 1995;27(2):93-115.
- [12] Getis A, Ord JK. The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geogr Anal*. 1992;24(3):189-206.
- [13] Ord JK, Getis A. Local spatial autocorrelation statistics: distributional issues and an application. *Geogr Anal*. 1995;27(4):286-306.
- [14] Moran PAP. Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*. 1950;37(1/2):17-23.
- [15] Carrillo-Larco RM, et al. Hydrographic basins and cardiovascular risk factors in Peru: a country-wide spatial analysis. *Lancet Reg Health Am*. 2021;3:100055.
- [16] Pajuelo-Ramírez J, et al. La obesidad en el Perú: epidemiología y perspectivas de salud pública. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2019;36(4):648-657.
- [17] Kaufman JS. Survey design and complex analysis in social epidemiology. *Am J Epidemiol*. 2018;187(8):1789-1794.
- [18] Lumley T. Analysis of complex survey samples. *J Stat Softw*. 2004;9(8):1-19.
- [19] Bivand RS, Pebesma E, Gómez-Rubio V. Applied Spatial Data Analysis with R. 2nd ed. New York: Springer; 2013.
- [20] Elliott P, Wartenberg D. Spatial epidemiology: current approaches and future challenges. *Environ Health Perspect*. 2004;112(9):998-1006.
- [21] Diez Roux AV, Mair C. Neighborhoods and health. *Ann N Y Acad Sci*. 2010;1186:125-145.
- [22] Swinburn BA, et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. *Lancet*. 2011;378(9793):804-814.

- [23] Tobler WR. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. *Economic Geography*. 1970;46:234-240.
- [24] Pajuelo J, Sánchez J. La obesidad en el Perú. *An Fac med*. 2007;68(4):352-358.
- [25] Alvarez-Dongo D, Sanchez-Abanto J, Gomez-Guizado G, Tarqui-Mamani C. Sobrepeso y obesidad: prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población peruana (2009-2010). *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2012;29(3):303-313.
- [26] Tarqui-Mamani C, Alvarez-Dongo D, Espinoza-Oriundo P. Prevalencia de hipertensión arterial y su asociación con la obesidad en el Perú. *Nutr Hosp*. 2019;36(5).
- [27] Ministerio de Salud del Perú. Manual de advertencias publicitarias (Octógonos) en el marco de la Ley de Alimentación Saludable. Lima: MINSA; 2018.